

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

+ Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J. mol}^{-1}.K^{-1}$; $\pi = 3,14$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định không có dụng cụ đo nào sau đây?

- A. Áp kế. B. Pitton và xilanh. C. Cân. D. Giá đỡ thí nghiệm.

Câu 2. Hiện tượng nào sau đây không phải do tính chất chuyển động không ngừng của các phân tử.

- A. Sự tạo thành các hạt mưa. B. Đường tan trong nước.
C. Sự khuếch tán hương nước hoa trong không khí. D. Sự khuếch tán của CuSO_4 trong nước.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng

- A. Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
B. Trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công, nội năng của vật được bảo toàn.
C. Một vật có nhiệt độ càng cao thì càng chứa nhiều nhiệt lượng.
D. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị Jun.

Câu 4. Phương trình Clapeyron là:

- A. $pV = nRT$. B. $pV = mRT$. C. $E = mc^2$. D. $Q = mc\Delta T$.

Câu 5. Mỗi hạt nhân có độ hụt khối kí hiệu là Δm và số khối kí hiệu là A . Hạt nhân có mức độ bền vững nhất khi giá trị của biểu thức nào dưới đây nhỏ nhất?

- A. $\frac{A}{\Delta m}$. B. $\frac{\Delta m}{A}$. C. $\Delta m^2.A$. D. $A^2.\Delta m$.

Câu 6. Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức: $e = E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$, V , trong đó E_0 và ω là các hằng số dương. Tại thời

điểm $t = 0$ vector pháp tuyến hợp với vector cảm ứng từ một góc

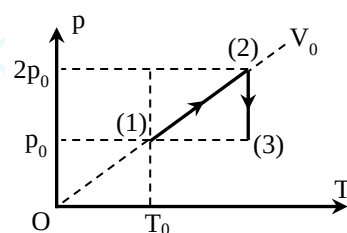
- A. 90° . B. 180° . C. 45° . D. 150° .

Câu 7. Khi nói về nguyên tắc an toàn trong phóng xạ. Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ.
B. Cần tăng thời gian phơi nhiễm phóng xạ.
C. Gắn biển cảnh báo phóng xạ, thiết lập vùng kiểm soát, vùng giám sát.
D. Cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt.

Câu 8. Một khối khí lí tưởng biến đổi từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) rồi đến trạng thái (3) được biểu diễn trong hệ tọa độ (p, T) như hình bên, trong đó p là áp suất và T là nhiệt độ tuyệt đối của khối khí. Sự biến đổi trạng thái của khối khí trên tương ứng với hai quá trình

- A. nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt.
B. nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt.
C. nung nóng đẳng áp rồi dẫn đẳng nhiệt.
D. nung nóng đẳng tích rồi dẫn đẳng nhiệt.



Câu 9. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình $B = B_0 \cos\left(2\pi \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right)$ ($B > 0$, t tính bằng s). Kể từ lúc $t = 0$, thời điểm đầu tiên cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là:

- A. $\frac{10^{-8}}{12}$ s. B. $\frac{10^{-8}}{9}$ s. C. $\frac{10^{-8}}{6}$ s. D. $\frac{10^{-8}}{8}$ s.

Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc hoạt động cơ bản của bếp từ và bếp điện?

A. Bếp từ hoạt động bằng cách tạo ra ngọn lửa trực tiếp, trong khi bếp điện làm nóng trực tiếp qua dây dẫn điện trở.

B. Bếp từ tạo ra dòng điện cảm ứng trong đáy nồi, trong khi bếp điện làm nóng trực tiếp qua dây dẫn điện trở.

C. Bếp từ và bếp điện đều cần dòng điện một chiều để hoạt động.

D. Bếp từ và bếp điện đều hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ.

Câu 11. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng phân hạch?

A. Một hạt nhân nặng hấp thụ electron rồi phát ra tia gamma.

B. Một hạt nhân nặng hấp thụ neutron nhiệt rồi vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình và phát ra vài neutron.

C. Một hạt nhân nhẹ kém bền vững phát ra tia beta và tạo thành hạt nhân mới.

D. Hai hạt nhân nhẹ kết hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

Câu 12. Khi giữ thể tích không đổi, nếu nhiệt độ tuyệt đối của khí lí tưởng tăng gấp đôi thì áp suất sẽ:

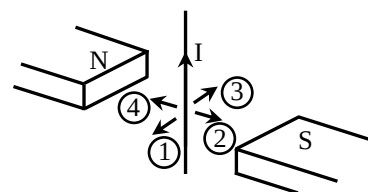
A. Tăng gấp đôi.

B. Không đổi.

C. Tăng gấp bốn.

D. Giảm một nửa.

Câu 13. Một sợi dây dẫn điện được treo giữa hai cực của một nam châm. Người ta cho một dòng điện không đổi chạy qua sợi dây như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên sợi dây trên có hướng



A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 14. Tại các khu vực có khí hậu nhiệt đới, vào mùa mưa, hiện tượng ẩm ướt thường xảy ra, ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày và sức khỏe con người. Khi quần áo được phơi trong những ngày mưa, chúng mất nhiều thời gian hơn để khô so với những ngày nắng. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

A. độ ẩm trong không khí cao nên nước không bay hơi từ bề mặt vải của quần, áo.

B. nhiệt độ môi trường thấp nên quần áo hấp thụ thêm hơi nước từ không khí và nước từ bề mặt vải của quần, áo không bay hơi.

C. nhiệt độ môi trường thấp nên nước không bay hơi từ bề mặt vải của quần, áo.

D. độ ẩm trong không khí cao làm giảm tốc độ bay hơi của nước từ bề mặt vải của quần, áo.

Câu 15. Trong hệ tọa độ ($V - t$), đường đẳng áp là

A. đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

B. đường hypebol.

C. đường thẳng kéo dài không đi qua gốc tọa độ.

D. đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 16. Cho khối lượng của hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$, hạt neutron và hạt proton lần lượt là 10,0113 amu; 1,0087 amu; và 1,0073 amu. Năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ thành các nucleon riêng lẻ là bao nhiêu MeV? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười). Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

A. 66,8.

B. 69,4.

C. 65,3.

D. 63,7.

Câu 17. Một kĩ sư đang thiết kế hệ thống làm mát cho một loại máy công nghiệp mới. Ông ta cân nhắc giữa việc dùng nước và dùng dầu chuyên dụng. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của dầu là 2100 J/kg.K . Chọn phát biểu sai?

- A. Để tăng nhiệt độ của 1 kg dầu lên thêm 2°C cần một nhiệt lượng là 4200 J .
- B. Nước được chọn làm chất làm mát phổ biến vì nó có nhiệt dung riêng lớn, giúp duy trì nhiệt độ ổn định tốt.
- C. Trong các bộ phận tản nhiệt nhanh, việc dùng dầu sẽ giúp hệ thống đạt nhiệt độ cao nhanh hơn so với nước.
- D. Nếu cùng một khối lượng, nước có khả năng hấp thụ nhiệt kém hơn dầu khi có cùng độ tăng nhiệt độ.

Câu 18. Lò nung cao tần có bộ phận chính là một ống dây gồm nhiều vòng dây và một nguồn xoay chiều có tần số cao. Để "tôi" (nung nóng nhiệt độ cao rồi làm lạnh đột ngột) các linh kiện cần độ cứng và độ bền cao hoặc để nấu chảy các kim loại khó nóng chảy như wolfram, molybden. Muốn làm như vậy người ta đưa các mẫu kim loại vào trong ống dây và nối ống dây với nguồn cao tần. Lò nung cao tần là một trong những ứng dụng của hiện tượng



- A. cộng hưởng từ.
- B. cảm ứng điện từ.
- C. điện phân.
- D. cộng hưởng điện.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh

Câu 1. Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất của một khối khí xác định theo nhiệt độ và thể tích của nó. Họ đã chuẩn bị các dụng cụ: Xilanh khí nối với áp kế; cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ khí; tay quay để làm di chuyển pit-tông (hình vẽ). Khi quay tay quay để pit-tông nén khí thì thấy số chỉ của áp kế và cảm biến nhiệt đều tăng.



- a) Biết $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$. Khi khí trong xilanh bị nén đến thể tích $3,0 \text{ mL}$, nhiệt độ khí là $23,5^\circ\text{C}$ thì số chỉ áp kế là $1,24 \text{ bar}$. Số mol khí trong xilanh xấp xỉ $1,51 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.
- b) Động năng trung bình của các phân tử khí tăng tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí.
- c) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng và chạm với nhau và va chạm với thành xilanh gây ra áp suất lên thành xi lanh.
- d) Áp suất khí trong bình tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khí.

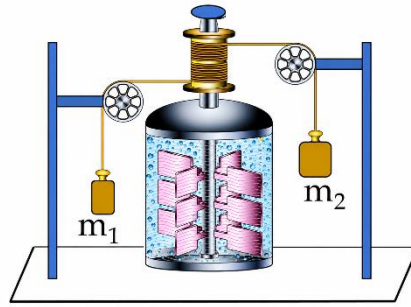
Câu 2. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trong thuốc lá có chứa polonium và chì. Đồng vị $^{210}_{84}\text{Po}$ có chu kỳ bán rã là 140 ngày, nó phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì bền. Khi hút thuốc lá, polonium hóa hơi và đi thẳng vào phổi theo khói thuốc. Tia alpha có khả năng gây đột biến DNA cực mạnh, dẫn đến ung thư phổi. Độ phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ của một bao thuốc lá nằm trong khoảng từ $0,20 \text{ Bq}$ đến $1,10 \text{ Bq}$.

- a) Phương trình phóng xạ là $^{210}_{84}\text{Po} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{214}_{86}\text{Pb}$.
- b) Trong thời gian 365 ngày độ phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ của bao thuốc lá giảm từ $1,10 \text{ Bq}$ xuống còn $0,20 \text{ Bq}$.
- c) Nếu ban đầu độ phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ của một bao thuốc lá là $1,10 \text{ Bq}$ thì số nguyên tử $^{210}_{84}\text{Po}$ có trong bao thuốc lá lúc đó là $1,92 \cdot 10^7$ hạt.



- d) Biển báo ở hình bên cạnh báo hút thuốc lá có nguy cơ bị nhiễm chất độc hóa học.

Câu 3. Năm 1845, nhà bác học Prescott Joule đã tiến hành thí nghiệm như hình bên. Trong mô hình thí nghiệm của ông, bình nhiệt lượng kế cách nhiệt tốt, các quả nặng chuyển động dưới tác dụng của trọng lực làm cho các cánh quạt khuấy nước trong bình, dẫn đến nhiệt độ nước trong bình tăng lên, bỏ qua nhiệt dung của bình và các cánh quạt.



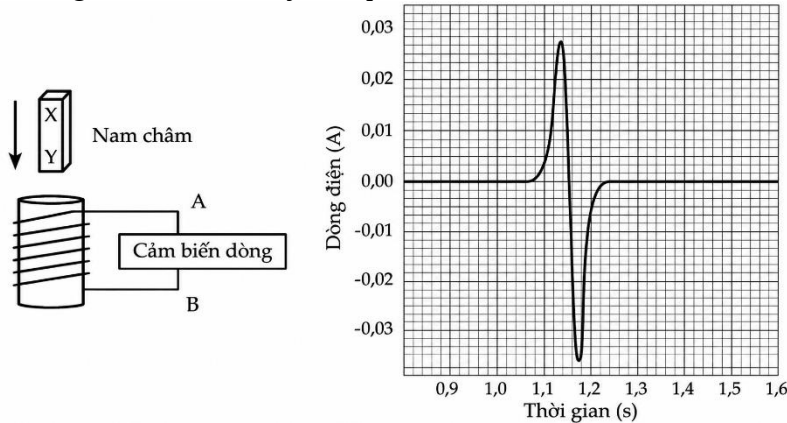
a) Mỗi quả nặng có khối lượng 2 kg, được thả rơi từ độ cao 50 cm, các quả nặng rơi đều với vận tốc rất nhỏ, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Thực tế các thiết bị không hoàn toàn cách nhiệt nên kể từ lúc thả đến lúc các quả nặng chạm đất, có nhiệt lượng 0,8 J truyền từ nước ra môi trường. Độ tăng nội năng của nước trong quá trình trên là 20,4 J.

b) Bằng mô hình thí nghiệm này, ta cũng có thể làm giảm nội năng của nước ở trong bình.

c) Nếu bỏ qua ma sát ở các ổ trục ròng rọc và sự mất nhiệt ra môi trường thì tổng độ giảm cơ năng của m_1 và m_2 bằng độ biến thiên nội năng của nước ở trong bình.

d) Nhiệt độ của nước trong bình tăng lên chứng tỏ nội năng của nước tăng.

Câu 4. Một học sinh sử dụng thiết lập trong hình vẽ để nghiên cứu dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây điện từ khi một nam châm vĩnh cửu rơi qua nó. Khi một dòng điện chạy qua cảm biến dòng điện từ A đến B, sẽ thu được giá trị đọc dương. Đồ thị cho thấy kết quả sau khi nam châm được thả ở một độ cao nhất định.



a) Độ lớn của dòng điện ở đỉnh “âm” cao hơn ở đỉnh “dương” là do tốc độ của nam châm càng về sau càng tăng dần, làm tốc độ biến thiên của từ trường qua cuộn dây tăng lên.

b) Khi nam châm bắt đầu rơi xuống, xuất hiện dòng điện trong ống dây làm nó trở thành một nam châm điện có đầu trên đóng vai trò là cực bắc.

c) Đầu Y của nam châm vĩnh cửu là cực nam.

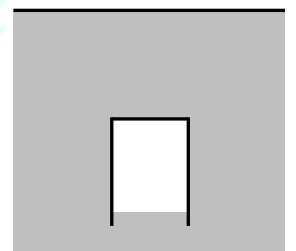
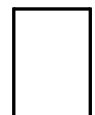
d) Trong quá trình rơi, hai cực của nam châm điện bị đảo cực một lần.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau để trả lời cho câu 1 và 2: Một ly thủy tinh mỏng hình trụ có chiều cao $\ell = 20 \text{ cm}$. Ban đầu ly được đặt thẳng đứng trong không khí, miệng ly quay xuống. Sau đó di chuyển ly theo phương thẳng đứng cho chìm vào trong nước, đến khi miệng ly ở cách mặt nước một đoạn 2 m thì thấy có một phần nước tràn vào trong ly (như hình vẽ). Biết khối lượng riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$, gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$, áp suất khí quyển $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$, nhiệt độ của không khí và nước là như nhau.

Câu 1. Áp suất tại một điểm nằm trong nước và cách mặt nước 2 m có giá trị là $x \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tìm giá trị của x ? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

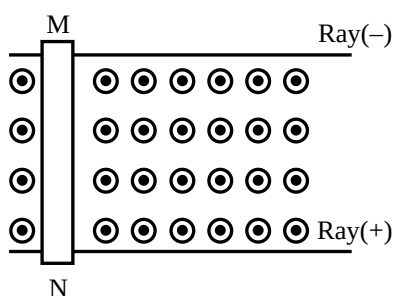
Câu 2. Hỏi phần nước tràn vào trong ly có độ cao là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).



Câu 3. Máy bay Thế chiến II có các thiết bị với mặt số sơn Radium phát sáng. Biết Radium là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 1600 năm. Độ phóng xạ của một thiết bị như vậy là $1,0 \cdot 10^5$ Bq khi mới ra khỏi xưởng sản xuất. Khối lượng của Ra 226 có trong đó là bao nhiêu μg . Lấy một năm có 365 ngày. (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).



Sử dụng các thông tin sau cho câu 4 và câu 5: Hệ thống máy phóng điện từ đang dần thay thế máy phóng hơi nước trên các tàu sân bay hiện đại. Để nghiên cứu nguyên lý hoạt động, một nhóm học sinh xây dựng mô hình thí nghiệm gồm: Hai thanh ray dẫn điện song song, nằm ngang, cách nhau một khoảng $\ell = 20$ cm. Đặt vuông góc lên hai ray một thanh kim loại MN có khối lượng $m = 100$ g có thể trượt dọc theo ray. Hệ thống được đặt trong một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên với cảm ứng từ $B = 0,5$ T. Hệ số ma sát trượt giữa thanh MN và ray là $\mu = 0,1$. Khi nối hai ray với nguồn điện, một dòng điện không đổi $I = 10$ A chạy qua thanh MN làm nó chuyển động nhanh dần đều. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s². Chọn chiều dương theo chiều chuyển động của thanh.



Câu 4. Lực từ tác dụng lên thanh MN bằng bao nhiêu N? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 5. Giả sử thanh bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Sau khi đi được quãng đường 2,0 m trên đường ray, tốc độ của thanh MN đạt được là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 6. Một vận động viên trượt tuyết có khối lượng 75 kg đang lướt đi trên tuyết trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa ván trượt và tuyết là 0,200. Giả sử toàn bộ tuyết bên dưới ván trượt của anh ta ở nhiệt độ 0°C và toàn bộ nội năng sinh ra do ma sát được truyền vào lượng tuyết bị dính vào ván trượt của anh ta cho đến khi chúng tan chảy. Anh ta sẽ phải trượt bao nhiêu kilomet để làm tan 1 kg lượng tuyết bị dính dưới ván khi trượt ấy? Biết nhiệt nóng chảy của tuyết là $3,33 \cdot 10^5$ J/kg. Lấy $g = 9,8$ m/s². (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

—HẾT—